

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EC-402-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Signals and Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram.

स्वच्छ चित्र बनाए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Determine the periodicity of the following. 7

निम्नलिखित के पिरिओडिसिटी निर्धारित करें।

i) $x(t) = 5\sin 5t - 7\cos 7t$

ii) $x(t) = 3 + 2\cos 2\pi t$

b) Define the following. 7

i) Causality ii) Stability

iii) Even signal iv) Linearity

EC-402-CBGS

PTO

[2]

निम्नलिखित को परिभाषित करें।

- i) कौजेलिटि ii) स्टेबिलिटी
iii) इवेन सिग्नल iv) लिनिअरिटी

2. a) What is convolution? Explain its properties. 7
कौन्वोल्यूशन क्या है? इसके गुण को समझाइये।
b) Show a parallel realization of the transfer function 7

$$H(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2}}$$

दिये हुये ट्रांसफर फंक्शन $H(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2}}$ का पैरेलल
रिएलाइजेशन प्रदर्शित करें।

3. a) Find the inverse, Z-transform of $X(z) = \frac{z^2 + 2z}{z^3 - 3z^2 + 4z + 1}$; 7
Roc: $|z| > 1$

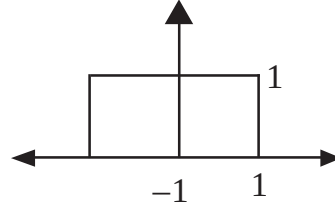
$X(z) = \frac{z^2 + 2z}{z^3 - 3z^2 + 4z + 1}$, Roc: $|z| > 1$ का इन्वर्स जेड-
ट्रांसफर्म निकालिये।

- b) Explain the properties of z-transform. 7
जेड-ट्रांसफर्म के गुण को समझाइये।

4. a) What is Fourier transform? Explain its properties. 7
फोरिअर ट्रांसफर्म क्या है? इसके गुण की व्याख्या करें।

[3]

- b) Fourier transform of figure shown will be. 7
दिये गये चित्र का फोरियर ट्रान्सफर्म निकालिए।



5. a) Describe state space analysis in detail. 7
स्टेट स्पेस विश्लेषण का वर्णन कीजिए।
- b) Explain sampling theorem and its implication. 7
सैम्पलिंग थ्योरम और उसके इम्प्लिकेशन (उलझाव) को समझाइये।
6. a) Check whether the system is $h(t) = e^{2t}u(t-1)$ 7
i) Memoryless
ii) Causality
iii) Stability
सिस्टम को चेक करें कि वो क्या है? $h(t) = e^{2t}u(t-1)$
i) मेमोरीलेस
ii) कौजेलिटि
iii) स्टेबिलिटी
- b) Find the step response of an LTI system whose impulse response is $h(t) = t^2u(t)$ 7
एल.टी.आई. सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स निकाले जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स $h(t) = t^2u(t)$ है।

[4]

7. a) Find Z-transform and sketch ROC 7
जेड-ट्रांसफॉर्म निकाले और आर.ओ.सी. स्केच करें।

$$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (-2)^n u(-n-1)$$

- b) Find DTFT of the signal and draw its spectra. 7
दिये हुए सिग्नल का डी.टी.एफ.टी ज्ञात करें और स्पेक्ट्रा बनाइये।

i) $x(n) = \alpha^n u(n); |\alpha| < 1$

ii) $\delta(n)$

8. Write short notes on the following. (Any three) 14

- i) Time-invariant
- ii) Shift-invariance
- iii) Sampling theorem
- iv) ROC

निम्नलिखित को संक्षेप में लिखें। (किन्हीं तीन)

- i) टाइम-इन्वेरिएंट
- ii) शिफ्ट-इन्वेरिएन्स
- iii) सैम्पलिंग थ्योरम
- iv) आर.ओ.सी.
